AULA 04: ESTRUTURA DE DESVIO. OPERADORES LÓGICOS. ESTRUTURA DE CONDIÇÃO

Profª. Drª. Tatiele B. Moro

Estrutura Sequencial

- Nos algoritmos com estrutura sequencial, as instruções são executadas em sequência, de cima para baixo na ordem em que foram escritas, uma após a outra, e nenhuma instrução é executada mais de uma vez.

- A execução sequencial limita muito o conjunto de problemas que pode ser tratados. Por isso, existem comandos que permitem uma execução não sequencial das instruções, são as Estruturas de Desvio e as Estruturas de Repetição.

Estrutura de Desvio

- A estrutura de desvio permite desviar a execução de instruções conforme o valor de um dado.

- A estrutura de desvio permite que seja testada uma condição. Se a condição for verdadeira, um determinado conjunto de instruções é executado. Se a condição for falsa, outro conjunto de instruções é executado (ou o programa segue normalmente!).

Desvio condicional simples: na linguagem C, tem o seguinte formato:

- sem opção para o caso da condição ser falsa:

```
if condição
{
      //conjunto de instruções
}
```

- com opção para o caso da condição ser falsa:

```
if condição
{
      //conjunto de instruções
}
else
{
      //conjunto de instruções
}
```

- O que é a condição?
  - É o resultado de uma operação com operadores relacionais e lógicos!
  - Esta operação resulta em VERDADEIRO ou FALSO.
  - Em C, como não existe o tipo booleano, se o resultado for 0, é considerado FALSO. Se for um número diferente de zero é considerado VERDADEIRO.

Operadores relacionais

- São operadores que geram resultados lógicos (verdadeiro ou falso) pela comparação entre valores e/ou expressões. Os operadores relacionais tem a mesma prioridade.

Operadores Relacionais	
Operador	**Ações**
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a
==	Igual
!=	Diferente de

Exemplos:

- Comparação entre valores:

```
10 > 2
```

- Comparação entre variáveis:

```
x <= y
```

- Comparação entre expressões:

```
x < (3 + 5 – y)
(x + t – 1) != (x – 1 * z)
```

- Exemplo de operador relacional nas condições das estruturas de desvio.

```
if (x > 10)
    x += 5;
else
    x -= 5;
```

Exemplo 1: informar se número é negativo

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
      int num;
      printf ("Digite um numero: ");
      scanf ("%d",&num);
      if(num > 0)
     {
         printf("O numero eh positivo");
      }
}
```

Exemplo 1: informar se número é negativo

- Problemas do código anterior???
  - E se digitarmos um número negativo?

Exemplo 2: informar se número é positivo ou negativo

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
      int num;
      printf ("Digite um numero: ");
      scanf ("%d",&num);
      if(num > 0)
       {
              printf("O numero eh positivo");
      }
      else
      {
              printf("o numero eh negativo");
      }
}
```

Exemplo 2: informar se número é negativo

- Problemas do código anterior???
  - E se digitarmos ZERO?

Exemplo 3: informar se número é positivo, negativo ou zero

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
      int num;
      printf ("Digite um numero: ");
      scanf ("%d",&num);
      if(num >= 0){
            printf("O numero eh zero ou positivo");
      }
      else{
            printf("O numero eh negativo");
      }
}
```

Exemplo 4: informar se número é positivo, negativo ou zero

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
      int num;
      printf ("Digite um numero: ");
      scanf ("%d",&num);
      if(num > 0){
            printf("O numero eh positivo");
      }
      else if(num < 0){
            printf("o numero eh negativo");
      }
      else{
            printf("o numero eh zero");
      }
}
```

Operadores relacionais

Operador	Ação
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a
==	Igual a
!=	Diferente de

Exemplo 5: operador “>”

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
     int idade;
     printf ("Digite sua idade: ");
     scanf ("%d",&idade);
     if(idade > 17)
      {
         printf("Voce eh maior de idade");
     }
}
```

Exemplo 6: operador “>=”

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
     int idade;
     printf ("Digite sua idade: ");
     scanf ("%d",&idade);
     if(idade >= 18)
      {
         printf("Voce eh maior de idade");
     }
}
```

Exemplo 7: operador “<”

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
     int idade;
     printf ("Digite sua idade: ");
     scanf ("%d",&idade);
     if(idade < 18)
      {
          printf("Voce ainda nao pode dirigir");
     }
}
```

Exemplo 8: operador “<=”

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
     int idade;
     printf ("Digite sua idade: ");
     scanf ("%d",&idade);
     if(idade <= 17)
      {
         printf("Voce ainda nao pode dirigir");
     }
}
```

Exemplo 9: operador “==”

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
     int num1, num2;
     printf ("Digite dois numeros: ");
     scanf ("%d%d",&num1,&num2);
     if(num1 == num2)
      {
         printf("Os numeros sao iguais");
     }
}
```

Exemplo 10: operador “!=“

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
     int num1, num2;
     printf ("Digite dois numeros: ");
     scanf ("%d%d",&num1,&num2);
     if(num1 != num2)
      {
         printf("Os numeros sao diferentes");
     }
}
```

Exemplo 11: operador “==” com else

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
     int num1, num2;
     printf ("Digite dois numeros: ");
     scanf ("%d %d",&num1,&num2);
     if(num1 == num2){
         printf("Os numeros sao iguais");
     }
     else{
         printf("Os numeros sao diferentes");
     }
}
```

Exemplo 12: escolher operação

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main ()
{
        float num1, num2, resultado;
        int op;
        printf ("Digite dois numeros: ");
        scanf ("%f %f",&num1, &num2);
        printf ("\nEscolha a operacao:\n 1.Soma\n 2.Subtracao\n 3.Multiplicacao\n 4.Divisao\n 5.Potencia
        \n\n Escolha:");
        scanf("%d", &op);
        if(op == 1){
           resultado = num1+num2;
           printf("Resultado da soma: %f",resultado);
        }
        else if(op == 2){
           resultado = num1-num2;
           printf("Resultado da subtracao: %f",resultado);
        }
        else if(op == 3){
           resultado = num1*num2;
           printf("Resultado da multiplicacao: %f",resultado);
        }
        else if(op == 4){
           resultado = num1/num2;
           printf("Resultado da divisao: %f",resultado);
        }
        else if(op == 5){
           resultado = pow(num1,num2);
           printf("Resultado da potencia: %f",resultado);
        }
}
```